

Python 연습문제 정답·해설

40문제 / 학습본과 동일한 문제 번호

먼저 학습본 문제를 푼 다음 확인하자. 작성 문제의 코드는 가능한 정답 중 한 예시이다.

PART 01 변수·입출력·연산자

01-1

출력 예측: `print(7 / 2, 7 // 2, 7 % 2, 2 ** 3)`

3.5 3 1 8. /는 실수, //는 몫, %는 나머지이다.

01-2

`a = input()`에 12, `b = input()`에 3을 입력했다. `print(a+b)`의 결과와 합계 15를 출력하는 수정 코드를 쓰라.
123. `print(int(a) + int(b))`로 수정한다.

01-3

오류 수정: `print("%d %d" % 10)`. 오류 원인과 수정 예를 쓰라.

서식 2개에 값이 1개이다. `print("%d %d" % (10, 20))` 또는 `print("%d" % 10)`.

01-4

직접 작성: 정수 두 개를 입력받아 합과 나머지를 출력하라. 두 번째 수는 0이 아니라고 가정한다.

```
a = int(input("a: "))
b = int(input("b: "))
print(a + b, a % b)
```

PART 02 조건문·반복문

02-1

출력 예측: for i in range(2, 8, 2): print(i) (줄별로 쓰라).

2
4
6

02-2

출력 예측: s=0; 1~5 반복에서 i==3이면 continue, 나머지는 s+=i. 마지막 s는?

12. 1+2+4+5이다.

02-3

직접 작성: 1~20 중 3의 배수만 출력하라.

```
for i in range(1, 21):  
    if i % 3 == 0:  
        print(i)
```

02-4

오류 수정: i=0인 while i<3 본문에서 i==1이면 continue를 먼저 실행하고 그 아래에서 i+=1한다. 왜 끝나지 않으며 어떻게 수정하는가?

```
i가 1일 때 증가문을 영원히 건너뛴다. 예: while i < 3:  
    i += 1  
    if i == 1:  
        continue  
    print(i)  
(증가를 건너뛰지 않도록 순서를 바꾼다. 출력 의도에 따라 구조를 다시 설계해도 된다.)
```

PART 03 함수·인수·변수 범위

03-1

출력 예측: `def f(x): print(x+1)` 다음에 `a=f(2); print(a)`를 실행한다.

3

None. f는 출력만 하고 명시적으로 반환하지 않는다.

03-2

전역 `x=5`. `def f():` 안에서 `x=9`를 대입한 뒤 `f()` 호출 후 `print(x)`를 실행하면?

5. global 선언이 없어서 함수의 x는 지역 변수이다.

03-3

`def sub(x,y,z=0): return x-y-z` 일 때 `sub(10,y=3)`과 `sub(z=2,y=3,x=10)`의 값은?

7, 5. 키워드 인수는 이름을 기준으로 연결된다.

03-4

직접 작성: 두 정수를 받아 합과 차를 리스트로 반환하는 multi 함수를 만들고 8,3의 두 결과를 출력하라.

```
def multi(v1, v2):  
    return [v1 + v2, v1 - v2]  
hap, sub = multi(8, 3)  
print(hap, sub) # 11 5
```

PART 04 리스트·2차원 리스트·컴프리헨션

04-1

`a=[10,20,30,40]`일 때 `a[-1]`, `a[1:3]`, `a[:2]`를 쓰라.

`40`, `[20, 30]`, `[10, 20]`.

04-2

`a=[1,2]`; `a.append([3,4])` 이후 `a`의 값과 길이를 쓰라.

`[1, 2, [3, 4]]`, 길이 3. 리스트 자체가 원소 하나로 추가된다.

04-3

직접 작성: 1~10 중 짝수의 제곱만 담는 컴프리헨션을 쓰라.

```
a = [n*n for n in range(1, 11) if n % 2 == 0]
# [4, 16, 36, 64, 100]
```

04-4

`g=[[0]*2]*2`; `g[0][0]=9` 이후 `g`는? 독립된 행으로 고치는 코드도 쓰라.

`[[9, 0], [9, 0]]`. `g = [[0]*2 for _ in range(2)]`로 만들면 된다.

PART 05 딕셔너리·세트

05-1

`d={"a":1,"a":9,"b":2}`. `d["a"]`, `list(d.values())`, `"a" in d`의 결과는?
9, [9, 2], True. 중복 키는 마지막 값이 적용된다.

05-2

`d={"x":10}`. `d.get("y")`, `d.get("y",0)`, `d["y"]`의 차이는?
None, 0, KeyError.

05-3

`A={1,2,3}`, `B={3,4}`. 교집합·합집합·차집합 `A-B`·대칭 차집합을 쓰라.
{3}; {1,2,3,4}; {1,2}; {1,2,4}. 순서는 무관하다.

05-4

직접 작성: `scores={"민수":80,"영희":95}`의 이름과 점수를 `items()`로 한 줄씩 출력하라.

```
scores = {"민수":80, "영희":95}
for name, score in scores.items():
    print(name, score)
```

PART 06 문자열·map·튜플

06-1

`s="ababa". s.count("a"), s.find("ba"), s.rfind("ba"), s.find("z")`는?
3, 1, 3, -1. `rfind`도 왼쪽 기준 위치를 반환한다.

06-2

"10,20,30"을 정수 리스트로 바꾸는 한 줄 코드를 쓰라.
`a = list(map(int, "10,20,30".split(",")))`

06-3

`a=(10); b=(10,)`. 두 자료형과 `b[0]=20`의 결과는?
`a`는 `int`, `b`는 `tuple`. `b[0]=20`은 `TypeError`.

06-4

직접 작성: ["Python", "시험", "공부"]를 /로 연결한 문자열을 출력하라.

```
print("/".join(["Python", "시험", "공부"]))  
# Python/시험/공부
```

PART 07 객체지향·클래스·생성자·self

07-1

위 Counter 정의에서 a=Counter(3); b=Counter(); a.increment(); a.increment(); b.increment() 후 a.count, b.count는?

5, 1. 두 객체의 속성은 독립적이다.

07-2

오류 수정: def increment(self): count += 1. 객체 속성을 증가시키도록 고쳐라.

```
def increment(self):  
    self.count += 1
```

07-3

클래스와 인스턴스의 차이를 TV 예시로 두 문장 안에 설명하라.

Television은 TV의 속성과 동작을 정의하는 설계도이다. t=Television(...)으로 만든 t의 객체는 그 클래스의 인스턴스이다.

07-4

직접 작성: channel을 초기화하고 setChannel/getChannel을 제공하는 Television 클래스를 작성하라. 초기 채널 9를 11로 바꾸고 출력하라.

```
class Television:  
    def __init__(self, channel):  
        self.channel = channel  
    def setChannel(self, channel):  
        self.channel = channel  
    def getChannel(self):  
        return self.channel  
t = Television(9)  
t.setChannel(11)  
print(t.getChannel())
```

PART 08 정보 은닉·접근자·은행 계좌

08-1

Student("Hong",20)에서 obj.__age와 obj.getAge()의 차이는?

obj.__age는 AttributeError. obj.getAge()는 20을 반환한다.

08-2

BankAccount 새 객체에서 deposit(70), withdraw(20), withdraw(80)의 반환값은 순서대로?

70, 50, -30. 수업 예제는 초과 출금을 막지 않는다.

08-3

빈칸: def getBalance(self): return ____ (비공개 잔액 속성을 읽어라).

self.__balance

08-4

직접 작성: Student의 setAge에서 0 이상인 경우에만 나이를 변경하도록 확장하라. 음수이면 기존 값을 유지하라.

```
def setAge(self, age):  
    if age >= 0:  
        self.__age = age
```

PART 09 객체 참조·is·클래스 변수

09-1

`a=[1,2]; b=a; c=[1,2]; b.append(3)` 후 `a, c, a is b, a == c`는?

`a=[1,2,3], c=[1,2]`, `a is b`는 `True`, `a == c`는 `False`.

09-2

`def f(t): t=None`. `myTV`를 `f(myTV)`에 전달하면 `myTV`도 `None`이 되는가? 이유는?

아니다. 함수의 지역 이름 `t`만 `None` 객체에 다시 연결된다.

09-3

위 `serialNumber` 예제에서 `a, b` 두 객체를 만들고 `s=a`를 실행했다. 클래스 카운터, `a.number`, `b.number`는?

2, 1, 2. 참조 대입은 객체 생성이 아니다.

09-4

`class Dog: kind="Bulldog"` 이후 `a=Dog(); b=Dog(); a.kind="Poodle"`을 실행하면 `a.kind`, `b.kind`, `Dog.kind`는?

`Poodle`, `Bulldog`, `Bulldog`. `a`에만 별도 인스턴스 속성이 생긴다.

PART 10 특수 메소드·Vector2D·Line

10-1

위 벡터 클래스에서 `u=Vector2D(2,3)`, `v=Vector2D(1,5)`. `print(u+v)`, `print(u-v)`, `print(u==v)`의 결과를 쓰라.

(3, 8)

(1, -2)

False

10-2

`Line(10)+Line(5)`와 `Vector2D(0,1)+Vector2D(1,0)`의 반환 자료형을 쓰라.

각각 int, Vector2D. Line 예제의 길이를 정수로 주었기 때문이다.

10-3

원본 필기의 `Line(10)`, `Line(5)` 비교에서 어느 else가 실행되며 어떤 이름이 삭제되는가? 의도대로 수정하라.

`line1<line2`와 `line1==line2`가 모두 False라 else가 실행되어 `line1`을 삭제한다. else에서 `del line2`로 수정한다. 작은 경우 분기에는 `del line1`을 추가한다.

10-4

직접 작성: radius를 초기화하고 같은 반지름인지 ==로 비교하는 Circle 클래스를 작성하라. 별도 생성한 `Circle(10)` 두 개의 ==와 is도 예상하라.

```
class Circle:
    def __init__(self, radius):
        self.radius = radius
    def __eq__(self, other):
        return self.radius == other.radius
a = Circle(10)
b = Circle(10)
print(a == b, a is b) # True False
```